Curso 25/26	Grado en Física	Asignatura:	Física Experimental III
Sincronización y Caracterización de DACs		Versión:	24 de marzo de 2026

Sincronización y Caracterización de DACs (4 y 8 bits)

1. Objetivos de la Práctica

Al finalizar esta sesión, el estudiante deberá ser capaz de:

- **Caracterizar Hardware:** Validar experimentalmente la respuesta en tensión de redes resistivas R-2R de 4 y 8 bits.
- **Comparar Tecnologías:** Analizar la fidelidad de una señal senoidal generada mediante DAC frente a la técnica de Modulación por Ancho de Pulso (PWM) filtrada.
- **Sincronización Externa:** Coordinar la respuesta del microcontrolador con una señal de disparo (Trigger) TTL externa proveniente de instrumentación de laboratorio.

2. Motivación

En la industria, rara vez una señal actúa de forma aislada. La sincronización estricta entre señales digitales (discretas) y analógicas (continuas) es el corazón de sistemas críticos como:

1. **Escáneres Láser (LIDAR):** Un motor mueve un espejo galvanométrico paso a paso (señal analógica de posición). En cada ”paso.exacto, el sistema debe disparar un láser (señal TTL) para tomar una medida. Un desfase de microsegundos provocaría una imagen distorsionada.
2. **Impresión de Alta Velocidad:** Los cabezales de inyección de tinta (voltaje piezoeléctrico) deben disparar exactamente cuando el encoder de la cinta transportadora indica la posición correcta (pulso TTL).
3. **Instrumentación:** Los osciloscopios digitales utilizan circuitos de *Trigger* para iniciar la conversión A/D basándose en un umbral de tensión analógico.

En esta práctica simularemos uno de estos sistemas: controlaremos una onda senoidal de tensión precisa sincronizada perfectamente con un reloj maestro.

3. Fundamento Teórico

3.1. Interfaz Digital-Analógica

El mundo físico es intrínsecamente continuo. Magnitudes como el tiempo, la posición o el voltaje pueden adoptar infinitos valores dentro de un rango. Sin embargo, el microcontrolador ATmega328P de Arduino es un dispositivo puramente digital que opera con lógica binaria, distinguiendo únicamente dos estados discretos de tensión:

- **LOW (0 Lógico):** 0 Voltios (GND).
- **HIGH (1 Lógico):** 5 Voltios (V_{cc}).

Para interactuar con sistemas analógicos o generar formas de onda complejas (como la señal de sierra o senoidal), es necesario utilizar técnicas de conversión.

3.2. El Convertidor Digital-Analógico (DAC) R-2R

Un DAC proporciona una conversión instantánea basada en hardware. La arquitectura **R-2R Ladder** es un estándar en instrumentación por su elegancia: utiliza una red repetitiva de resistencias con solo dos valores, R y $2R$.

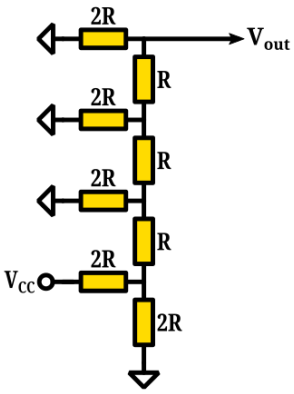


Figura 1: Esquema eléctrico de un DAC de 8 bits basado en la red resistiva R-2R.

La red actúa como un divisor de tensión múltiple. Cada bit del puerto digital contribuye a la salida con un peso binario específico. Mediante el principio de superposición, la tensión de salida V_{out} es la suma de las contribuciones de cada bit activo:

$$V_{out} = V_{ref} \cdot \sum_{n=0}^{N-1} \frac{b_n}{2^{N-n}}$$

Propiedad Importante (Impedancia de Salida): Una característica fundamental de la red R-2R es que su impedancia de salida equivalente es constante e igual a R.

Sin embargo, esto implica que la red no puede suministrar grandes corrientes sin que caiga el voltaje (efecto de carga). Por ello, en aplicaciones reales suele ir seguida de un amplificador operacional en configuración de seguidor de tensión (buffer) para adaptar impedancias.

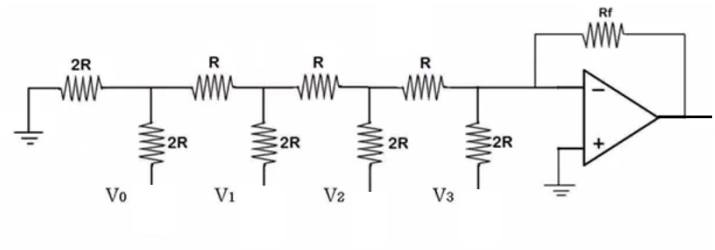


Figura 2: Etapa de adaptación de impedancias mediante un Amplificador Operacional en configuración de buffer.

3.3. Look-Up Tables (LUT) y Optimización

Para generar señales en tiempo real, los códigos proporcionados utilizan tablas de búsqueda o *Look-Up Tables*. Una LUT es un array en memoria que contiene los valores de la función seno precalculados.

- **Eficiencia:** Evita cálculos trigonométricos costosos en el `loop()` que el procesador ATmega328P no puede realizar eficientemente en coma flotante.
- **Determinismo:** Garantiza que el tiempo entre muestras sea constante, permitiendo una frecuencia de salida estable.

3.4. Frecuencia de Salida y Muestreo

La frecuencia de la onda senoidal resultante (f_{out}) depende del número de puntos de la LUT ($N_{muestras}$) y del intervalo de tiempo entre actualizaciones (Δt):

$$f_{out} = \frac{1}{N_{muestras} \cdot \Delta t} \tag{1}$$

Para una onda de $50\,Hz$, el sistema debe actualizar el DAC cada $1{,}25\,ms$ (en 4 bits, 16 muestras) o cada $78{,}125\,\mu s$ (en 8 bits, 256 muestras).

3.5. La resolución del DAC

La resolución de un DAC determina el cambio mínimo de voltaje (V_{LSB}) que el sistema puede generar. En esta práctica utilizaremos dos configuraciones:

Característica	DAC de 4 bits	DAC de 8 bits
Niveles discretos	$2^4 = 16$	$2^8 = 256$
Resolución (V_{LSB})	$\frac{5V}{16} = 312{,}5\,mV$	$\frac{5V}{256} \approx 19{,}53\,mV$

El reto de las señales curvas (Sinusoides): Al intentar representar una señal suave como un seno, un sistema de **4 bits** genera una "escalera" muy pronunciada. Esto introduce un error de cuantización elevado y distorsión armónica, problemas que deberían suavizarse significativamente al dar el salto tecnológico a los **8 bits**.

4. Material Necesario

- Placa Arduino Uno y cableado.
- Protoboard.
- Módulos DAC R-2R de 4 y 8 bits (proporcionados).
- Componentes para filtro: Resistencia de $22\,k\Omega$ y condensador de $47\,nF$.
- Generador de señales (Analog Discovery) y osciloscopio.
- Resistencia de *Pull-down* de $10\,k\Omega$.

5. Metodología Experimental

5.1. Consideraciones Previas: Uso del Osciloscopio

Para observar correctamente las señales generadas sin captar ruido ambiental (*cross-talk*), es estrictamente necesario seguir estos pasos en el instrumental de medida:

1. **Conexión de Masa:** Conectad la pinza de cocodrilo negra de la sonda del osciloscopio directamente a un pin **GND** del Arduino. Si no se comparte la misma referencia de masa, la medida será errónea.
2. **Conexión de Señal:** Conectad la punta de la sonda al pin de salida de vuestro módulo DAC (V_{out}).
3. **Ajustes Iniciales:** Para visualizar una onda de $50\,Hz$, configurad inicialmente la base de tiempos del osciloscopio a **10 ms/div** y la escala vertical a **1 V/div**. Ajustad el nivel de disparo (*Trigger*) aproximadamente a $2{,}5\,V$.

6. Metodología Experimental

6.1. Preparación del Hardware y Etapa de Salida

Antes de iniciar las medidas, el estudiante debe realizar el montaje común en la protoboard:

1. **Alimentación:** Conectad los pines de alimentación (V_{CC} y GND) del amplificador operacional a la fuente de alimentación externa o a los pines correspondientes de Arduino según el diseño.

2. **Configuración Buffer:** Conectad la salida de la red R-2R a la entrada no inversora del operacional. Realizad el puente entre la salida y la entrada inversora para configurar el seguidor de tensión[cite: 261].

3. **Resistencia Pull-down:** Para la Tarea 3, instalad la resistencia de $10\,k\Omega$ entre el pin de entrada TTL de Arduino y GND para evitar estados flotantes.

6.2. Tarea 1: Caracterización Estática (Medida con Multímetro)

El objetivo es verificar la linealidad del convertidor. Para esta fase, utilizad el **multímetro** en modo voltímetro DC conectado a la salida del amplificador operacional.

1. **Fase 4 bits:** Cargad `dac_4bit.ino`. Conectad el módulo a los pines digitales elegidos (ej. PORTD). Realizad la medida de tensión para los 16 estados (0000 a 1111) y anotadlos en una tabla.

2. **Fase 8 bits:** Cargad `dac_8bit.ino`. Conectad el módulo de 8 bits. Debido a la densidad de niveles, medid únicamente el valor para el código 0 y el código 255.

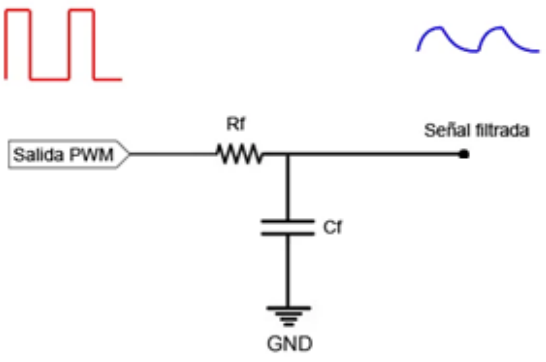
6.3. Tarea 2: Generación Senoidal (Medida con Osciloscopio)

Sustituid el multímetro por el **osciloscopio**. Conectad la sonda a la salida del operacional y la pinza de masa al GND común del circuito. Se deben adquirir tres señales senoidales de 50 Hz:

1. **DAC 4 bits:** Cargad `dac_sine_4bit.ino`. Ajustad el osciloscopio para visualizar al menos dos periodos completos. Adquire la señal para distintas frecuencias.

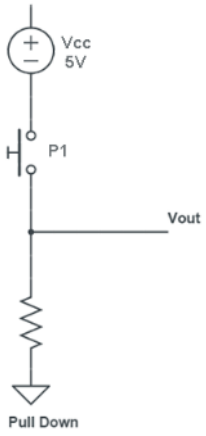
2. **DAC 8 bits:** Cargad `dac_sine_8bit.ino`. Observad la reducción de los escalones de cuantización. Adquiere la señal para distintas frecuencias.

3. **PWM filtrado:** Cargad `pwm_sine.ino`. Conectad el pin de salida PWM a un filtro RC serie ($R = 22\,k\Omega$, $C = 47\,nF$) montado en la protoboard. Adquiere la señal para distintas frecuencias.



6.4. Tarea 3: Sincronización TTL con Analog Discovery

1. **Trigger Externo:** Generad una señal cuadrada (TTL) con el Analog Discovery. Conectadla al pin de interrupción de Arduino (con su resistencia pull-down). Debe montar el circuito pull-down:



2. **Validación:** Cargad `dac_sine_ttl_sync.ino`. Visualizad en el osciloscopio ambos canales: el canal 1 con la señal TTL y el canal 2 con la salida del DAC. Verificad la coincidencia temporal del flanco con el inicio de la onda.

7. Cuestiones para el Informe Final

1. **Linealidad:** Con los datos del multímetro, representad V_{out} vs Código Decimal. Calculad el V_{LSB} experimental[cite: 188].

2. **Comparativa de Señales:** Adjuntad las capturas del osciloscopio de las tres sinusoides. Analizad la diferencia en el contenido armónico ”visual.entre la señal de 4 bits y la de 8 bits.

3. **Filtrado PWM:** Calculad la frecuencia de corte del filtro RC empleado. ¿Cómo se comporta respecto a la frecuencia de la portadora PWM del Arduino?

4. **Sincronización:** Medid el desfase temporal entre el flanco TTL del Analog Discovery y el primer cambio de tensión en el DAC.